

LAPORAN PROYEK

SISTEM PELAPORAN FASILITAS KAMPUS



Disusun Oleh:

- **Muhammad Arkan Naim (241011123) Ik24-C**
- **Muhammad Akmal Ahsan (241011124) Ik24-C**
- **Muhammad Al Fatih Syaefuddin (241011126) Ik24-C**
- **Muhammad Syah Fathir (241011018) Ik24-A**
- **Imam Dzakwan Al Awwab (241011019) Ik24-A**

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
BAB 1.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	7
BAB 2 METODOLOGI PENGEMBANGAN.....	7
2.1 Metodologi Pengembangan Software.....	7
1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis).....	8
2. Perancangan Sistem (System Design).....	8
3. Implementasi (Implementation).....	8
4. Pengujian (Testing).....	8
5. Pemeliharaan (Maintenance).....	8
2.2 Spesifikasi Proyek.....	8
2.4 Repositori dan Kontributor.....	9
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	9
3.1 Analisis Sistem.....	9
3.2 Rancangan Use Case Diagram.....	10
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	11
Penjelasan Entitas.....	12
3.4 Activity Diagram.....	13
BAB 4.....	15
HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Implementasi Antarmuka (User Interface).....	15
4.2 Pembahasan Fitur Utama.....	17
Fitur 1 – Autentikasi & Manajemen Akses.....	17
Fitur 2 – Portal Mahasiswa & Dosen.....	19
Fitur 3 – Portal Admin/Sarpras.....	22
Fitur 4 – Portal Teknisi.....	26
Fitur 5 – Portal Super Admin.....	30
BAB 5.....	35
TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM.....	35
5.1 Tantangan Selama Pengembangan.....	35
5.2 Kelemahan Sistem dan Pengembangan Selanjutnya.....	35
KESIMPULAN.....	37
SARAN.....	37
LAMPIRAN.....	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek ini merupakan pengembangan aplikasi berbasis web yang bernama ***Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus*** yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas di lingkungan kampus. Selama ini proses pelaporan masih dilakukan secara manual atau melalui komunikasi yang tidak terstruktur, sehingga sering mengakibatkan keterlambatan penanganan, sulitnya pemantauan status laporan, serta kurangnya dokumentasi mengenai riwayat perbaikan fasilitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah sebuah sistem informasi berbasis web yang memungkinkan mahasiswa dan dosen sebagai pelapor untuk menyampaikan laporan kerusakan secara digital dengan menyertakan informasi lokasi, kategori fasilitas, deskripsi kerusakan, serta dokumentasi berupa foto. Laporan yang dikirim akan diverifikasi oleh Admin Sarana dan Prasarana sebelum diteruskan kepada Teknisi untuk dilakukan proses perbaikan. Seluruh perubahan status laporan dicatat secara sistematis sehingga pelapor dapat memantau perkembangan penanganan secara transparan.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan ***Laravel*** sebagai framework backend, dan bahasa pemrograman web seperti ***PHP***, ***HTML***, ***CSS***, dan ***JavaScript***, serta menggunakan ***MySQL*** sebagai sistem manajemen basis data. Selama proses pengembangan, Git & github dimanfaatkan sebagai sistem version control untuk memudahkan kolaborasi tim dan pengelolaan perubahan kode program.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem berhasil menyediakan mekanisme pelaporan kerusakan fasilitas yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna. Melalui sistem ini, proses penyampaian laporan, verifikasi oleh admin, penugasan kepada teknisi, hingga penyelesaian perbaikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Selain itu, sistem juga menghasilkan dokumentasi riwayat laporan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana kampus di masa mendatang.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas kampus merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Berbagai fasilitas seperti ruang kelas, meja, kursi, proyektor, pendingin ruangan (AC), jaringan listrik, hingga fasilitas umum lainnya harus selalu berada dalam kondisi yang baik agar dapat digunakan secara optimal oleh seluruh mahasiswa & dosen.

Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai kerusakan fasilitas yang proses pelaporannya dilakukan secara manual atau melalui komunikasi yang tidak terstruktur. Mahasiswa maupun dosen umumnya harus menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak tertentu atau melalui perantara, sehingga informasi yang diterima sering kali tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan menjadi lebih lambat, sulit dipantau, serta berpotensi mengakibatkan laporan terlewat atau tidak segera ditindaklanjuti.

Selain itu, pihak administrator dan teknisi juga mengalami kesulitan dalam mengelola laporan yang masuk karena belum adanya sistem yang mampu mencatat, mengelompokkan, dan memantau status setiap laporan secara terpusat. Akibatnya, proses penentuan prioritas perbaikan menjadi kurang efektif dan riwayat penanganan kerusakan sulit dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah ***Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus*** berbasis web yang mampu memfasilitasi proses pelaporan kerusakan secara digital, terstruktur, dan terdokumentasi. Sistem ini dirancang dengan beberapa peran pengguna, yaitu ***Mahasiswa*** dan ***Dosen*** sebagai pelapor, ***Admin*** sebagai pihak yang memverifikasi dan mengelola laporan, ***Teknisi*** sebagai pelaksana perbaikan fasilitas, serta ***Super Admin*** yang bertanggung jawab mengelola data pengguna, hak akses, dan konfigurasi sistem. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus berbasis web yang mudah digunakan oleh mahasiswa dan dosen?
2. Bagaimana membangun sistem yang mampu membantu administrator dalam memverifikasi, mengelola, dan memantau laporan kerusakan fasilitas secara terstruktur?
3. Bagaimana membangun sistem yang dapat membantu teknisi dalam mengelola proses perbaikan serta memperbarui status penanganan laporan secara transparan?
4. Bagaimana menyediakan dokumentasi riwayat laporan dan aktivitas pengguna sebagai bahan evaluasi pengelolaan fasilitas kampus?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus berbasis web yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam menyampaikan laporan secara digital.
2. Menyediakan dashboard bagi administrator untuk melakukan verifikasi, pengelolaan data laporan, serta penugasan kepada teknisi secara lebih efektif.
3. Menyediakan dashboard bagi teknisi untuk mengelola proses perbaikan dan memperbarui status penanganan laporan.
4. Mendokumentasikan seluruh aktivitas dan perubahan status laporan sehingga proses penanganan fasilitas menjadi lebih transparan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang.

BAB 2

METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metodologi Pengembangan Software

Pengembangan Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus menggunakan metode **Waterfall**. Metode ini dipilih karena menyediakan tahapan pengembangan yang sistematis dan terstruktur, sehingga sesuai untuk proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sejak awal.

Tahapan pengembangan sistem meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui observasi terhadap proses pelaporan fasilitas kampus serta penyusunan Software Requirements Specification (SRS) sebagai acuan pengembangan sistem.

2. Perancangan Sistem (System Design)

Berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, dilakukan perancangan sistem menggunakan berbagai diagram seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD). Pada tahap ini juga dirancang struktur basis data dan antarmuka pengguna.

3. Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun aplikasi menggunakan framework Laravel sebagai backend, Blade sebagai template engine, serta MySQL sebagai basis data. Seluruh fitur dikembangkan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat.

4. Pengujian (Testing)

Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan pada proses autentikasi pengguna, pelaporan fasilitas, pengelolaan laporan oleh admin, proses penugasan teknisi, serta perubahan status laporan.

5. Pemeliharaan (Maintenance)

Tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan (bug), meningkatkan keamanan sistem, serta melakukan pengembangan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna di masa mendatang.

2.2 Spesifikasi Proyek

Spesifikasi teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut.

Komponen	Teknologi
Bahasa Pemrograman	PHP,JavaScript,CSS,HTML
Framework	Laravel
Template Engine	Blade
Database	MySQL
Web Server	Apache(XAMPP)
Version Control	Git & Github
Software Coding	Visual Studio Code & Sublime Text

Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan framework Laravel sebagai backend untuk mengelola logika bisnis, autentikasi pengguna, serta komunikasi dengan basis data. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa

memanfaatkan framework frontend tambahan. Seluruh data sistem disimpan menggunakan MySQL, sedangkan proses pengembangan dan pengujian dilakukan pada lingkungan lokal menggunakan XAMPP sebagai web server. Selain itu, Git dan GitHub dimanfaatkan sebagai media version control untuk memudahkan kolaborasi serta pengelolaan perubahan kode selama proses pengembangan.

2.4 Repositori dan Kontributor

Sebagai bentuk kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak, proyek ini menggunakan Git sebagai sistem version control dan GitHub sebagai media penyimpanan repositori.

Repositori GitHub : <https://github.com/Arkankan2/laravel.git>

Akun GitHub Anggota Tim

- Muhammad Syah Fathir — @.....
- Imam Dzakwan Al Awwab — [@imamdzakwan](#)
- Muhammad Arkan Naim — [@Arkankan2](#)
- Muhammad Akmal Ahsan — [@Amiakmal557](#)
- Muhammad Al Fatih Syaefuddin — [@Arkankan2](#) (Satu Device)

BAB 3

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas di lingkungan kampus. Sistem ini menggantikan proses pelaporan manual menjadi proses yang terintegrasi sehingga setiap laporan dapat terdokumentasi, diverifikasi, dipantau, dan diselesaikan secara lebih efektif.

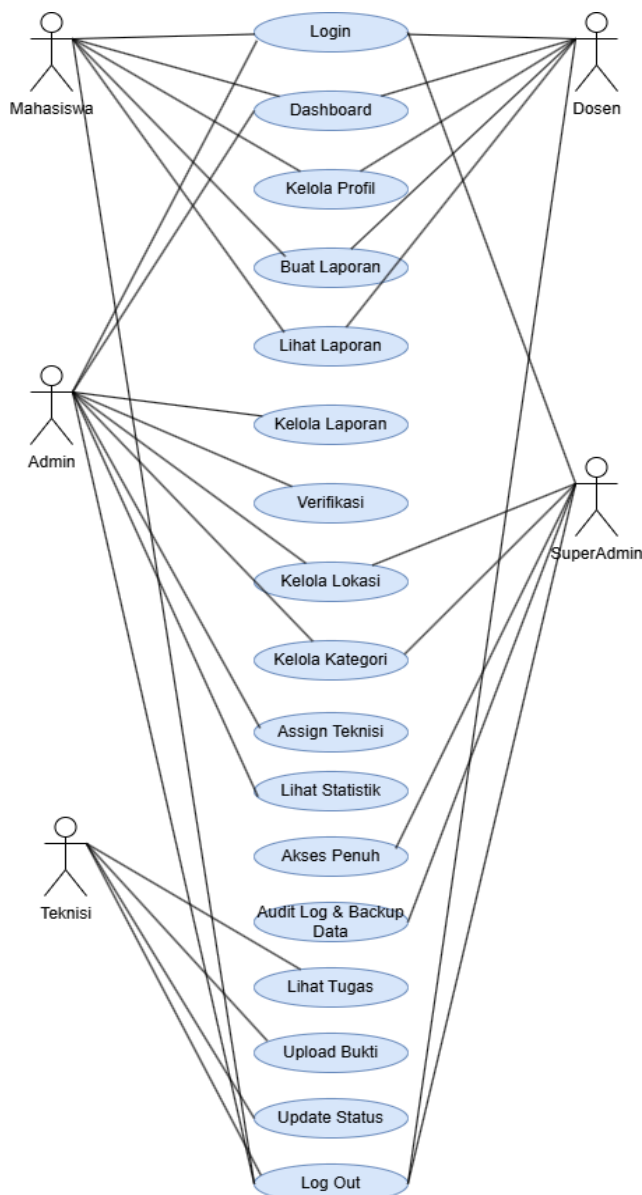
Sistem memiliki lima jenis pengguna (role), yaitu Mahasiswa, Dosen, Admin, Teknisi, dan Super Admin. Mahasiswa dan Dosen berperan sebagai pelapor yang memiliki hak akses untuk membuat laporan kerusakan, melihat status penanganan, serta mengelola data profil masing-masing. Admin bertugas melakukan verifikasi laporan, mengelola data master, serta mendistribusikan tugas kepada teknisi. Teknisi bertanggung jawab melakukan proses perbaikan dan memperbarui status pekerjaan. Sementara itu, Super Admin memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan sistem, termasuk pengelolaan akun administrator, teknisi, serta pemantauan aktivitas sistem.

Melalui pembagian hak akses tersebut, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya. Dengan demikian keamanan data, efektivitas pengelolaan laporan, serta transparansi proses penanganan fasilitas dapat terjaga dengan baik.

3.2 Rancangan Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan. Pada Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus terdapat lima aktor utama, yaitu Mahasiswa, Dosen, Admin, Teknisi, dan Super Admin. Setiap aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Secara umum, Mahasiswa dan Dosen berperan sebagai pelapor yang dapat membuat laporan kerusakan, mengelola profil, serta memantau perkembangan status laporan. Admin bertugas melakukan verifikasi laporan, mengelola data master, dan mendistribusikan tugas kepada teknisi. Teknisi bertanggung jawab memperbarui status proses perbaikan hingga laporan dinyatakan selesai. Super Admin memiliki hak akses tertinggi dalam mengelola akun pengguna, administrator, teknisi, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas sistem.



1. Mahasiswa

Pengguna yang dapat membuat laporan kerusakan fasilitas, mengelola profil, dan melihat status laporan.

2. Dosen

Memiliki hak akses yang sama dengan mahasiswa sebagai pelapor fasilitas.

3. Admin

Memverifikasi laporan, mengelola data master, memberikan penugasan kepada teknisi, dan memantau laporan.

4. Teknisi

Melihat tugas perbaikan, memperbarui status, dan mengunggah bukti hasil perbaikan.

5. SuperAdmin

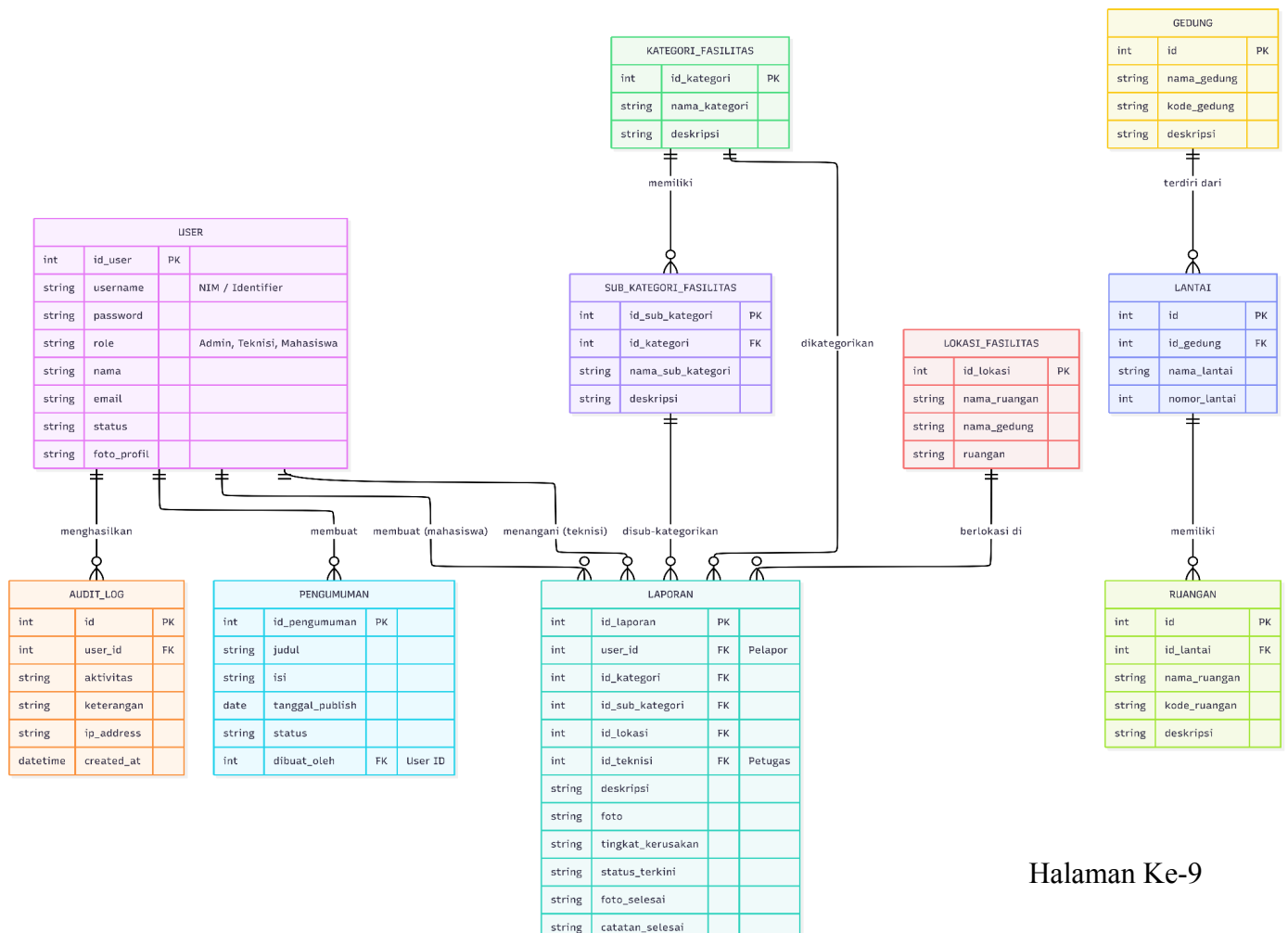
Mengelola administrator, teknisi, pengguna, audit log, serta konfigurasi sistem.

3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan rancangan basis data yang digunakan untuk menggambarkan struktur penyimpanan data beserta hubungan antar entitas pada Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus. ERD berfungsi sebagai acuan dalam pembangunan basis data sehingga setiap informasi yang dikelola oleh sistem dapat tersimpan secara terstruktur, konsisten, dan saling terhubung.

Pada sistem ini terdapat beberapa entitas utama yang saling berelasi, yaitu **User**, **Laporan**, **Kategori Fasilitas**, **Sub Kategori Fasilitas**, **Lokasi Fasilitas**, **Gedung**, **Lantai**, **Ruangan**, **Pengumuman**, dan **Audit Log**. Hubungan antar entitas dirancang berdasarkan kebutuhan proses bisnis sistem, mulai dari proses pelaporan kerusakan, verifikasi oleh administrator, penugasan kepada teknisi, hingga pencatatan aktivitas pengguna.

Rancangan basis data ini menerapkan prinsip normalisasi sehingga setiap data disimpan pada tabel yang sesuai untuk mengurangi redundansi serta menjaga integritas data. Dengan demikian, proses pengelolaan data menjadi lebih efisien dan memudahkan pengembangan sistem di masa mendatang.



Berdasarkan Gambar Diatas, entitas Laporan menjadi entitas utama yang menghubungkan data pengguna, kategori fasilitas, lokasi, serta teknisi sehingga seluruh proses pelaporan dan penanganan kerusakan dapat dikelola secara terintegrasi.

Penjelasan Entitas

Berikut merupakan penjelasan dari setiap entitas yang terdapat pada Entity Relationship Diagram Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus.

1. User

Entitas **User** digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem, yaitu Super Admin, Admin, Teknisi, Mahasiswa, dan Dosen. Informasi yang disimpan meliputi username, password, role, nama, email, status akun, dan foto profil. Data pada entitas ini menjadi dasar autentikasi serta pengaturan hak akses pengguna.

2. Laporan

Entitas **Laporan** merupakan entitas utama yang menyimpan seluruh data pelaporan kerusakan fasilitas. Setiap laporan memiliki relasi dengan pengguna sebagai pelapor, kategori fasilitas, sub kategori fasilitas, lokasi fasilitas, serta teknisi yang menangani laporan. Selain itu, entitas ini juga menyimpan deskripsi kerusakan, foto kerusakan, tingkat kerusakan, status laporan, foto hasil perbaikan, dan catatan penyelesaian.

3. Kategori Fasilitas

Entitas **Kategori Fasilitas** digunakan untuk mengelompokkan jenis fasilitas berdasarkan kategori tertentu sehingga mempermudah proses pengelolaan data serta pencarian laporan.

4. Sub Kategori Fasilitas

Entitas **Sub Kategori Fasilitas** merupakan rincian dari setiap kategori fasilitas. Setiap kategori dapat memiliki beberapa sub kategori sehingga klasifikasi fasilitas menjadi lebih spesifik.

5. Lokasi Fasilitas

Entitas **Lokasi Fasilitas** digunakan untuk menyimpan informasi lokasi fasilitas yang dilaporkan mengalami kerusakan sehingga memudahkan proses identifikasi lokasi oleh teknisi.

6. Gedung

Entitas **Gedung** menyimpan data gedung yang terdapat di lingkungan kampus. Data ini menjadi acuan dalam pengelompokan lokasi fasilitas.

7. Lantai

Entitas **Lantai** menyimpan informasi lantai pada setiap gedung. Satu gedung dapat memiliki lebih dari satu lantai.

8. Ruangan

Entitas **Ruangan** menyimpan data ruangan yang berada pada masing-masing lantai. Informasi ini digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas secara lebih rinci.

9. Pengumuman

Entitas **Pengumuman** digunakan untuk menyimpan informasi atau pengumuman yang dibuat oleh administrator dan ditampilkan kepada pengguna sistem.

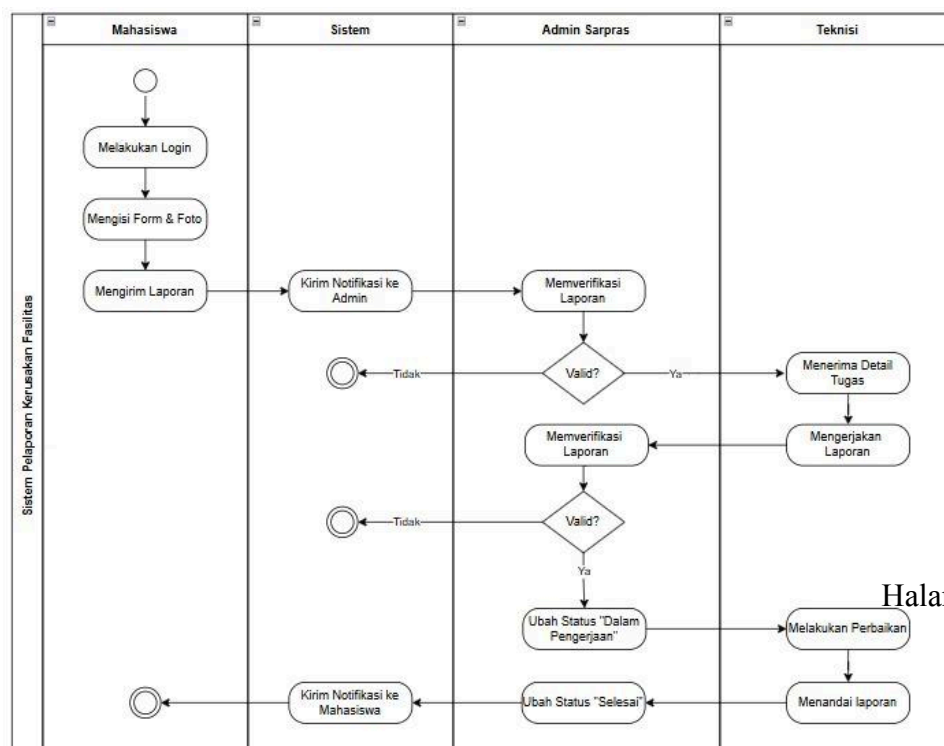
10. Audit Log

Entitas **Audit Log** digunakan untuk mencatat aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna, seperti login, perubahan data, maupun aktivitas lainnya. Pencatatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem serta mempermudah proses pelacakan aktivitas pengguna.

3.4 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh setiap aktor dalam Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus. Diagram ini menunjukkan proses bisnis mulai dari pelapor mengirimkan laporan kerusakan, proses verifikasi oleh admin, penugasan kepada teknisi, hingga penyelesaian perbaikan dan pemberitahuan hasil kepada pelapor.

Pada diagram ini terdapat empat swimlane yang mewakili aktor utama, yaitu Mahasiswa/Dosen, Sistem, Admin Sarpras, dan Teknisi. Setiap swimlane menunjukkan aktivitas yang menjadi tanggung jawab masing-masing aktor sehingga alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.



Dari gambar diatas, proses aktivitas pada Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa atau Dosen melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Setelah berhasil login, pelapor mengisi formulir pelaporan kerusakan fasilitas, melengkapi informasi yang diperlukan, serta mengunggah foto sebagai bukti kondisi fasilitas yang mengalami kerusakan.
3. Pelapor mengirimkan laporan melalui sistem. Selanjutnya sistem menyimpan data laporan ke dalam basis data dan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada Admin Sarana dan Prasarana bahwa terdapat laporan baru yang perlu diverifikasi.
4. Admin melakukan proses verifikasi terhadap laporan yang masuk untuk memastikan kelengkapan data dan kesesuaian informasi. Apabila laporan dinyatakan tidak valid, sistem akan mengirimkan notifikasi penolakan kepada pelapor dan proses pelaporan berakhir.
5. Apabila laporan dinyatakan valid, Admin menugaskan laporan tersebut kepada Teknisi yang bertanggung jawab menangani perbaikan fasilitas.
6. Teknisi menerima detail tugas, kemudian melakukan proses perbaikan sesuai dengan laporan yang diterima. Setelah perbaikan selesai, teknisi mengunggah bukti hasil perbaikan dan menandai pekerjaan sebagai selesai.
7. Admin kembali melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan yang telah dikirimkan oleh teknisi. Jika hasil perbaikan belum sesuai, laporan dikembalikan kepada teknisi untuk dilakukan perbaikan kembali.
8. Apabila hasil perbaikan telah dinyatakan sesuai, Admin mengubah status laporan menjadi **Selesai**.
9. Sistem kemudian mengirimkan notifikasi kepada pelapor mengenai perubahan status laporan menjadi selesai sehingga pelapor mengetahui bahwa proses penanganan kerusakan fasilitas telah diselesaikan.

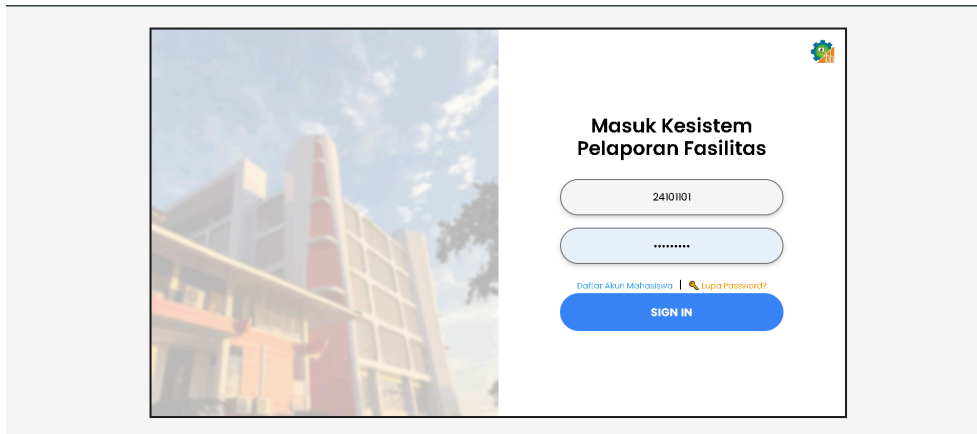
BAB 4

HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Antarmuka (User Interface)

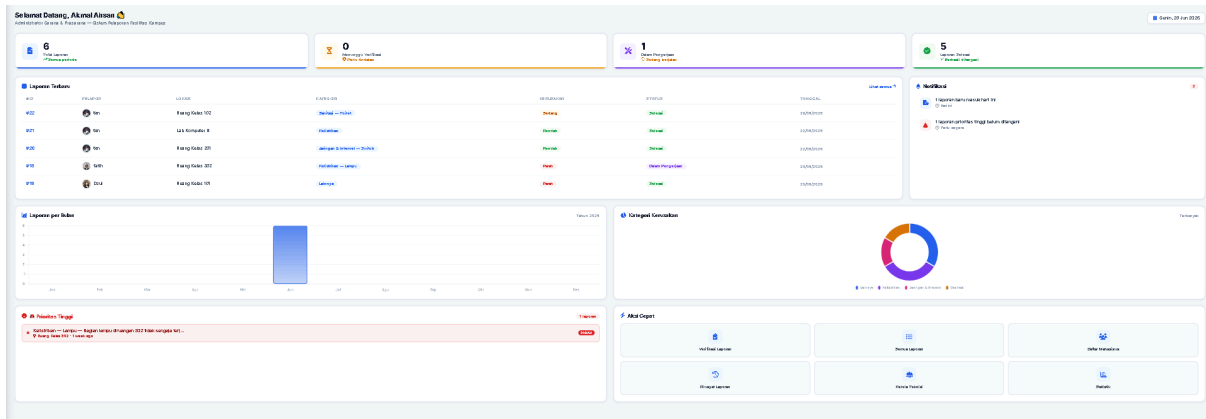
Halaman Login & Register: Menggunakan sistem otentikasi berbasis session.

Dashboard Pelapor: Menampilkan statistik laporan, progress bar laporan aktif, dan timeline riwayat perbaikan.

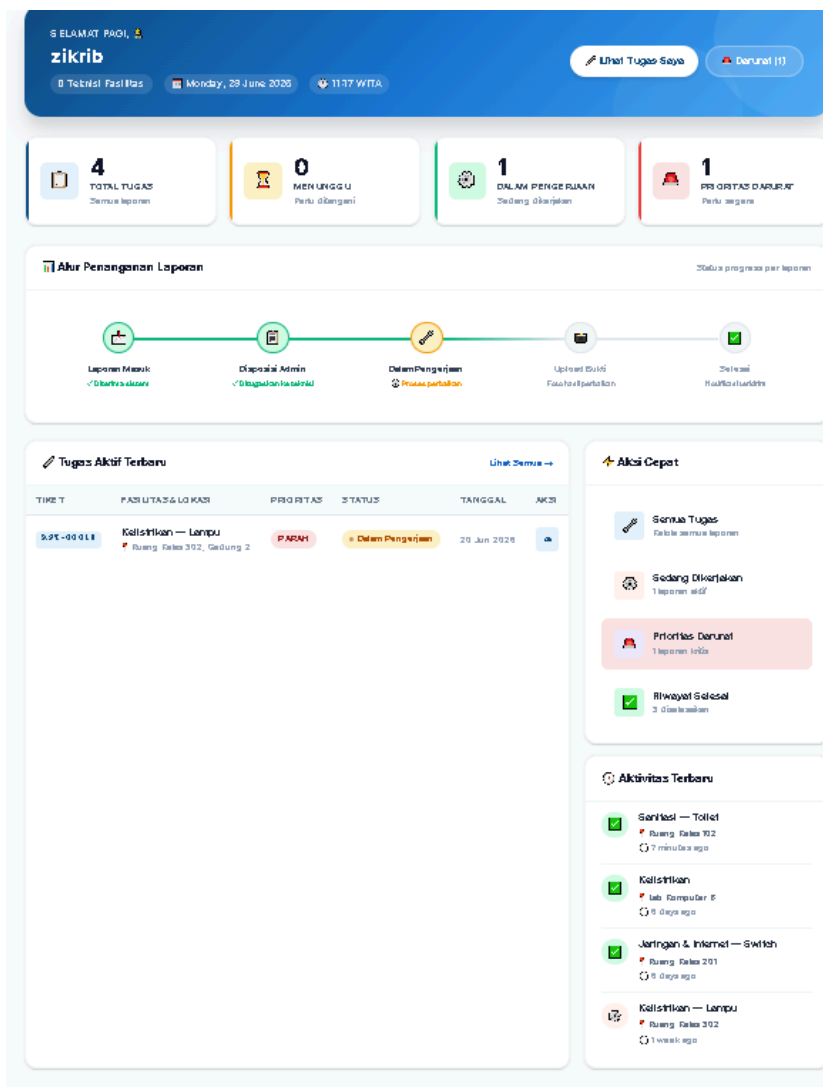


Form Laporan: Menggunakan input dropdown dinamis untuk memilih lokasi dan kategori fasilitas, serta upload foto bukti kerusakan.

Dashboard Admin: Menampilkan rekapitulasi data kerusakan dalam bentuk grafik dan tabel verifikasi laporan.



Dashboard Teknisi: Antarmuka khusus untuk mengubah status perbaikan dan mengunggah foto pasca-perbaikan.

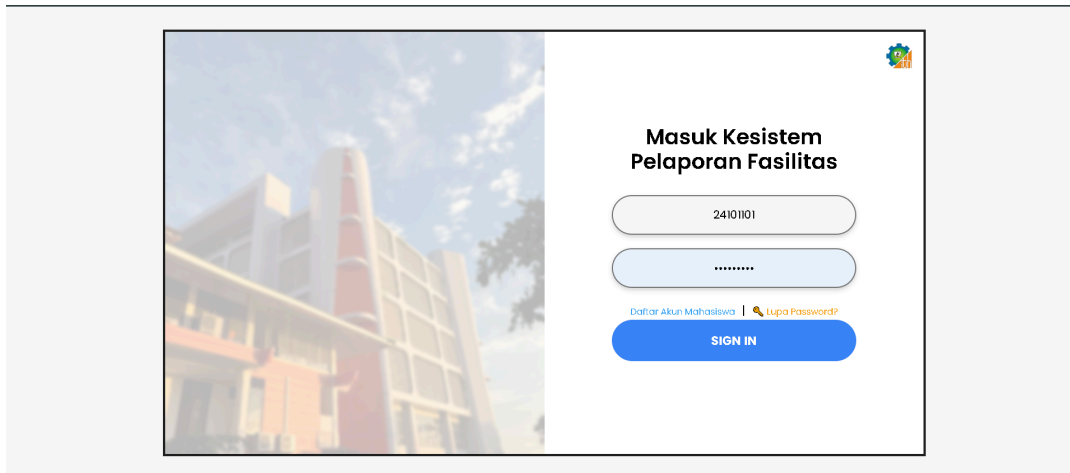


4.2 Pembahasan Fitur Utama

Sistem berhasil mengimplementasikan multi-role login dimana setiap pengguna diarahkan ke dashboard masing-masing sesuai hak aksesnya. Proses binding data menggunakan Eloquent ORM di Laravel memudahkan pengambilan relasi yang kompleks, seperti menampilkan Nama Kategori dan Nama Ruangan pada tabel Laporan.

Fitur 1 – Autentikasi & Manajemen Akses

1.1 Login Sistem



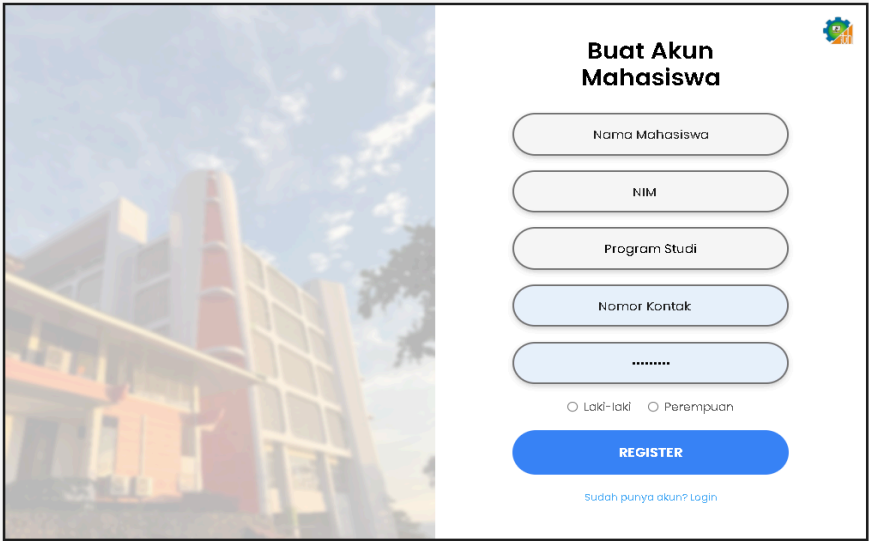
Pengguna login menggunakan username + password

Setelah login, sistem otomatis mengarahkan ke dashboard sesuai role

Akun yang dinonaktifkan tidak dapat masuk (status nonaktif ditolak)

Setiap aktivitas login dan logout dicatat ke Audit Log beserta IP address

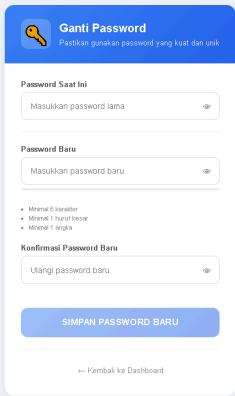
1.2 Registrasi Akun



Registrasi Mahasiswa: mengisi nama, NIM, program studi, kontak, jenis kelamin, password

Registrasi Admin: mengisi nama admin, NIP, kontak, password serta validasi unik untuk NIM/NIP agar tidak ada duplikasi akun

1.3 Reset Password Mandiri



Pengguna dapat reset password tanpa bantuan admin

Verifikasi identitas menggunakan nomor kontak atau email terdaftar

Mendukung reset untuk role: mahasiswa, dosen, dan admin

Pesan error generik (anti-enumeration) untuk mencegah penyalahgunaan

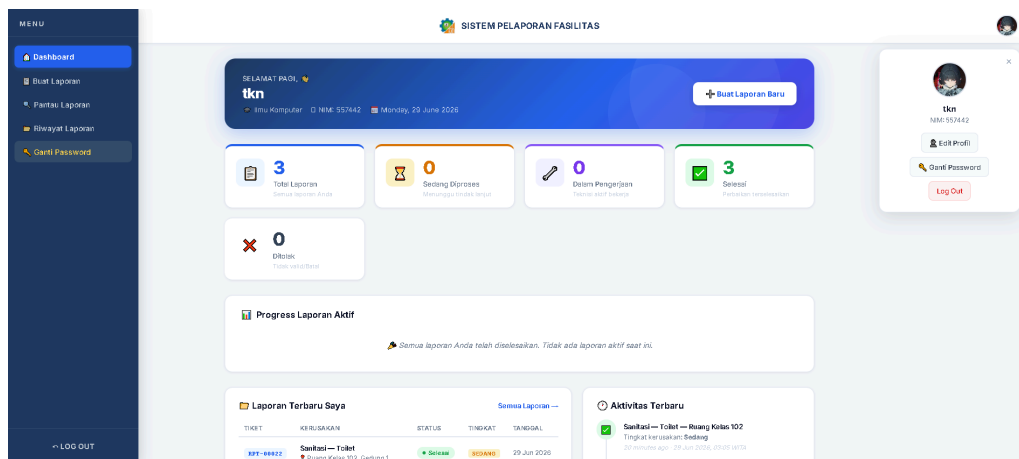
1.4 Middleware Role-Based Access Control (RBAC)

Setiap grup halaman dilindungi middleware auth + role

Akses dibagi berdasarkan role: super_admin, admin, teknisi, mahasiswa/dosen

Fitur 2 – Portal Mahasiswa & Dosen

2.1 Dashboard Mahasiswa



Statistik personal: total laporan, menunggu verifikasi, dalam proses, selesai, ditolak

5 laporan terbaru yang dibuat oleh mahasiswa tersebut

Progress tracker laporan aktif yang sedang diperbaiki

Pengumuman terbaru dari admin (maks 5)

Sapaan dinamis berdasarkan waktu (Pagi/Siang/Sore/Malam)

2.2 Buat Laporan Kerusakan

BUAT LAPORAN KERUSAKAN

Laporan Anda akan segera diproses oleh tim teknis kampus.

Kategori Fasilitas: Sanitasi Sub Kategori Fasilitas: Toilet

Lokasi / Ruangan: Gedung 1 - Ruang Kelas 102

Deskripsi Kerusakan: pecah, dan tidak tahu apa penyebabnya, saya baru saja masuk ke ruang toilet, sudah pecah.

Minimal 10 karakter. Semakin detail, semakin cepat ditangani.

Tingkat Kerusakan: ☐ Rendah ☒ Sedang ☐ Parah

Foto Kerusakan (Opsional)

Mengirim...

[Kembali ke Dashboard](#)

Memilih kategori fasilitas (meja, kursi, AC, TV, dinding, lantai, atap, alat)

Memilih sub-kategori (dinamis sesuai kategori yang dipilih)

Memilih lokasi (gedung & ruangan)

Mengisi deskripsi kerusakan (min 10, maks 1000 karakter)

Memilih tingkat kerusakan: Rendah, Sedang, Parah

Melampirkan foto kerusakan (opsional, maks 3 MB)

2.3 Status Laporan

LAPORAN SAYA

Cari nomor tiket atau kerusakan...

Semua Diproses Selesai Parah Sec

RPT-00022 Selesai

Sanitasi — Toilet

Ruang Kelas 102, Gedung 1 · 29 Jun 2026

RPT-00021 Selesai

Kelistrikan

Lab Komputer B, Laboratorium · 22 Jun 2026

RPT-00020 Selesai

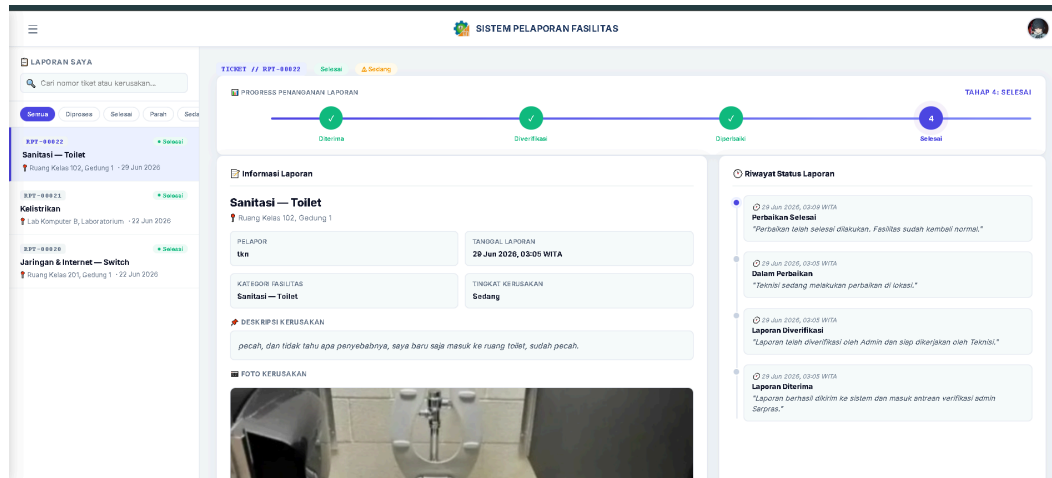
Jaringan & Internet — Switch

Ruang Kelas 201, Gedung 1 · 22 Jun 2026

Melihat daftar semua laporan yang pernah dibuat

Mengetahui status terkini setiap laporan: Menunggu Verifikasi, Sedang Diperbaiki, Dalam Pengerjaan, Selesai, Ditolak

2.4 Pantau Laporan (Monitoring)



Monitoring detail seluruh laporan yang pernah dikirim

Melihat informasi lengkap: kategori, lokasi, deskripsi, foto, status

2.5 Kelola Biodata

Edit Data Mahasiswa

Pusat pembaruan enkripsi data dan profil mahasiswa.

Nama Mahasiswa

tkn

NIM (Nomor Induk Mahasiswa)

557442

Jenis Kelamin

☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Tanggal Lahir

01/04/2006

Agama

Islam

Program Studi

Ilmu Komputer

Nomor Kontak / WhatsApp

557442337

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

☒ Seni ☒ Olahraga ☒ Robotika

Foto Profil

Choose File

No file chosen

Ekstensi yang diizinkan: PNG, JPG, JPEG. Maks 2MB.

Reset

Simpan Perubahan

Edit data diri: nama, NIM, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, program studi, kontak, UKM

Upload foto profil

Perubahan NIM otomatis sinkron ke tabel user (username)

2.6 Ganti Password

Ganti Password
Pilihlah gunakan password yang kuat dan unik

Password Saat Ini
Masukkan password lama

Password Baru
Masukkan password baru

- Minimal 8 karakter
- Minimal 1 huruf besar
- Minimal 1 angka

Konfirmasi Password Baru
Ulangi password baru

SIMPAN PASSWORD BARU

[Kembali ke Dashboard](#)

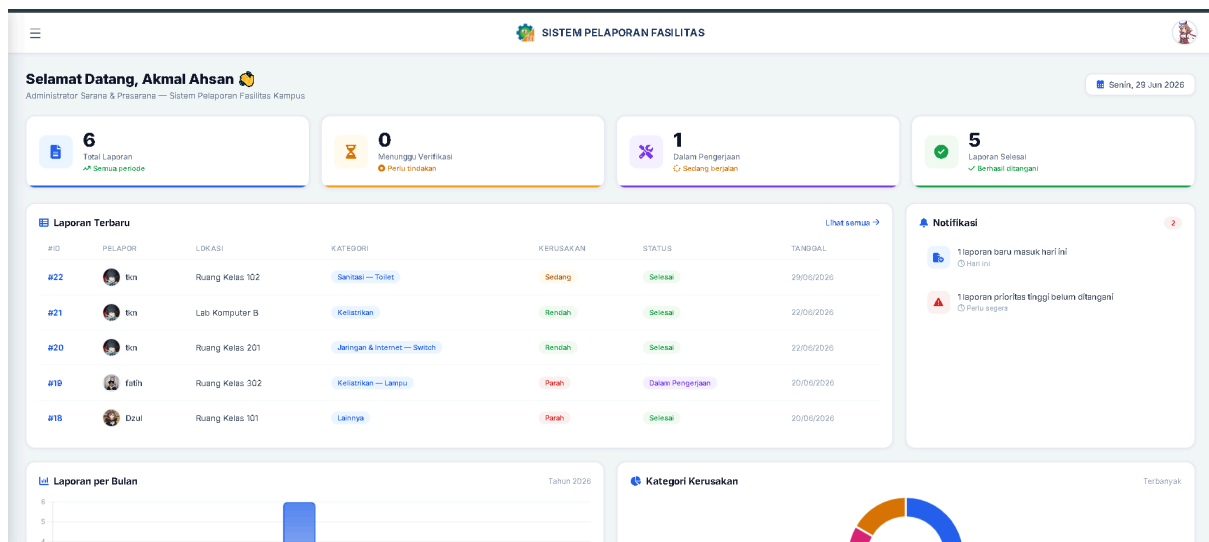
Verifikasi password lama sebelum menggantinya

Validasi password baru tidak boleh sama dengan password lama

Password ter-hash dan tersimpan di tabel user dan mahasiswa

Fitur 3 – Portal Admin/Sarpras

3.1 Dashboard Admin



Statistik laporan: total, menunggu, dalam pengerjaan, selesai

5 laporan terbaru beserta info pelapor, kategori, lokasi

Laporan prioritas tinggi (tingkat kerusakan "Parah" yang belum selesai)

Grafik laporan per bulan (chart bulanan tahun berjalan)

Grafik kategori fasilitas terbanyak dilaporkan (pie/bar chart)

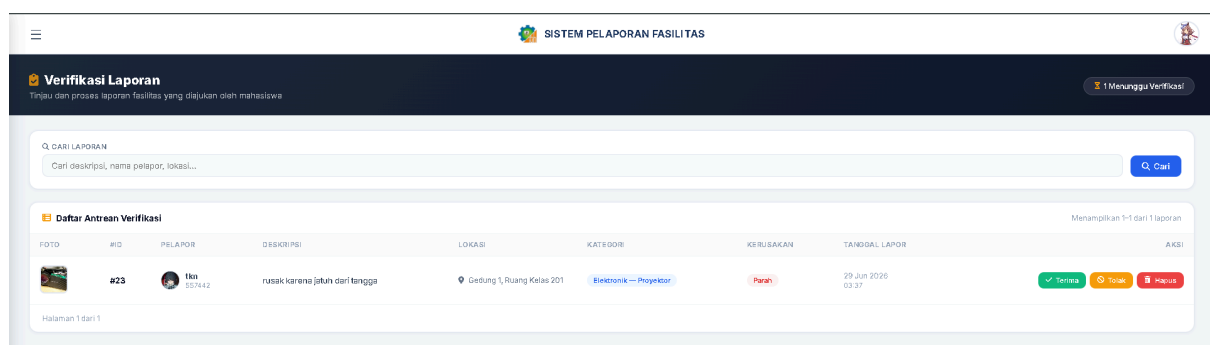
Panel notifikasi otomatis:

Laporan baru masuk hari ini

Laporan prioritas tinggi belum ditangani

Laporan lebih dari 3 hari belum selesai

3.2 Verifikasi Laporan



Melihat daftar laporan berstatus "Menunggu Verifikasi"

Setujui laporan → status berubah ke "Sedang Diperbaiki" (diteruskan ke teknisi)

Tolak laporan → status berubah ke "Ditolak"

Hapus laporan beserta file foto terlampir

Fitur pencarian berdasarkan deskripsi, nama pelapor, atau lokasi

3.3 Semua Laporan

SISTEM PELAPORAN FASILITAS

Semua Laporan

Daftar seluruh laporan kerusakan fasilitas kampus

7 Total

1 Diproses

3 Selesai

DARI LAPORAN

Deskripsi, nama pelapor, lokasi...

STATUS

Semua Status

TINGKAT KERUSAKAN

Semua Tingkat

Q Cari

Semua

1 Sedang Diberbaki

3 Selesai

Daftar Laporan

Menampilkan 1-7 dari 7 laporan

FOTO	ID	PELAPOR	DESKRIPSI	LOKASI	KATEGORI	KERUSAKAN	STATUS	TANGGAL	Aksi
	#23	tkn 557442	rusak karena jatuh dari tangga	Gedung 1, Ruang Kela...	Elektronik — Proyektor	Parah	Menunggu Verifikasi	29 Jun 2026 03:37	
<td>#22</td> <td>tkn 557442</td> <td>pecah, dan tidak tahu apa penyebabnya, saya baru s...</td> <td>Gedung 1, Ruang Kela...</td> <td>Sanitasi — Toilet</td> <td>Sedang</td> <td>Selesai</td> <td>29 Jun 2026 03:05</td> <td></td>	#22	tkn 557442	pecah, dan tidak tahu apa penyebabnya, saya baru s...	Gedung 1, Ruang Kela...	Sanitasi — Toilet	Sedang	Selesai	29 Jun 2026 03:05	
	#21	tkn 557442	tes lagi ini....	Laboratorium, Lab Ko...	Kelistrikan	Rendah	Selesai	22 Jun 2026 17:56	
	#20	tkn 557442	asdasdwegfwerger tes	Gedung 1, Ruang Kela...	Jaringan & Internet — Switch	Rendah	Selesai	22 Jun 2026 17:34	
<td>#19</td> <td>fath 21421826</td> <td>Bagian lampu diruangan 302 tidak sengaja terjatuh...</td> <td>Gedung 2, Ruang Kela...</td> <td>Kelistrikan — Lampu</td> <td>Parah</td> <td>Dalam Pengerjaan</td> <td>20 Jun 2026 17:23</td> <td></td>	#19	fath 21421826	Bagian lampu diruangan 302 tidak sengaja terjatuh...	Gedung 2, Ruang Kela...	Kelistrikan — Lampu	Parah	Dalam Pengerjaan	20 Jun 2026 17:23	
	#18	Dzul 21421826	Fath Sayang Naufal	Gedung 1, Ruang Kela...	Lainnya	Parah	Selesai	20 Jun 2026 17:23	

Melihat seluruh laporan dari semua pengguna

Filter berdasarkan status dan tingkat kerusakan

Pencarian berdasarkan deskripsi, nama pelapor, gedung, dan ruangan

Paginasi 15 data per halaman

Modal detail laporan (via JavaScript)

3.4 Riwayat Laporan

SISTEM PELAPORAN FASILITAS

Riwayat Laporan

Rekap seluruh laporan kerusakan fasilitas kampus

7 Total

1 Diproses

5 Selesai

DARI LAPORAN

Deskripsi, nama pelapor, lokasi...

STATUS

Semua Status

TINGKAT KERUSAKAN

Semua Tingkat

Cari

Semua

Sedang Dipertahankan

Selesai

Daftar Laporan

Menampilkan 1-7 dari 7 laporan

FOTO	ID	PELAPOR	DESKRIPSI	LOKASI	KATEGORI	KERUSAKAN	STATUS	TANGGAL	AKSI
	#23	tkn 557442	rusak karena jatuh dari tangga	Gedung 1, Ruang Kela...	Elektronik — Proyektor	Parah	Menunggu Verifikasi	29 Jun 2026 03:37	
<td>#22</td> <td>tkn 557442</td> <td>pecah, dan tidak tahu apa penyebabnya, saya baru s...</td> <td>Gedung 1, Ruang Kela...</td> <td>Sanitasi — Toilet</td> <td>Sedang</td> <td>Selesai</td> <td>29 Jun 2026 03:05</td> <td></td>	#22	tkn 557442	pecah, dan tidak tahu apa penyebabnya, saya baru s...	Gedung 1, Ruang Kela...	Sanitasi — Toilet	Sedang	Selesai	29 Jun 2026 03:05	
	#21	tkn 557442	tes lagi ini....	Laboratorium, Lab Ko...	Kelistrikan	Rendah	Selesai	22 Jun 2026 17:56	
	#20	tkn 557442	asdasdwegfwerger tes	Gedung 1, Ruang Kela...	Jaringan & Internet — Switch	Rendah	Selesai	22 Jun 2026 17:34	
<td>#19</td> <td>fath 21421826</td> <td>Bagian lampu diruangan 302 tidak sengaja terjatuh...</td> <td>Gedung 2, Ruang Kela...</td> <td>Kelistrikan — Lampu</td> <td>Parah</td> <td>Dalam Pengerjaan</td> <td>20 Jun 2026 17:23</td> <td></td>	#19	fath 21421826	Bagian lampu diruangan 302 tidak sengaja terjatuh...	Gedung 2, Ruang Kela...	Kelistrikan — Lampu	Parah	Dalam Pengerjaan	20 Jun 2026 17:23	
	#18	Dzul 21421826	Fath Sayang Naufal	Gedung 1, Ruang Kela...	Lainnya	Parah	Selesai	20 Jun 2026 17:23	

Melihat riwayat semua laporan yang sudah diproses

Filter dan pencarian serupa dengan halaman Semua Laporan

3.5 Manajemen Mahasiswa

Data Mahasiswa						← Kembali
Nama	NIM	Gender	Prodi	Jumlah Laporan	Aksi	
 Ozul	24101101	Laki-laki	Ilmu Komputer	2	Lihat Detail	Hapus
 Brian	241011129	Perempuan	Matematika	0	Lihat Detail	Hapus
 Isah	241011126	Perempuan	Sains Data	1	Lihat Detail	Hapus
 Syahmul	241011125	Perempuan	Sains Data	0	Lihat Detail	Hapus
 Ikn	557442	Laki-laki	Ilmu Komputer	4	Lihat Detail	Hapus

Melihat daftar seluruh mahasiswa terdaftar beserta jumlah laporan masing-masing

Melihat detail mahasiswa termasuk riwayat laporannya

Hapus mahasiswa beserta akun login dan seluruh laporan terkait (cascade delete)

3.6 Kelola Pengumuman

SISTEM PELAPORAN FASILITAS						
Kelola Pengumuman Sarpras						+ Tambah Pengumuman
#	JUDUL	ISI	TANGGAL	STATUS	AKSI	
1	Perbaikan listrik	Akan ada maintenance dibagian listrik kampus 2 pukul 1600.	14 Jun 2020	Aktif	Edit	Nonaktifkan Hapus

Tambah pengumuman baru (judul, isi, tanggal publish, status)

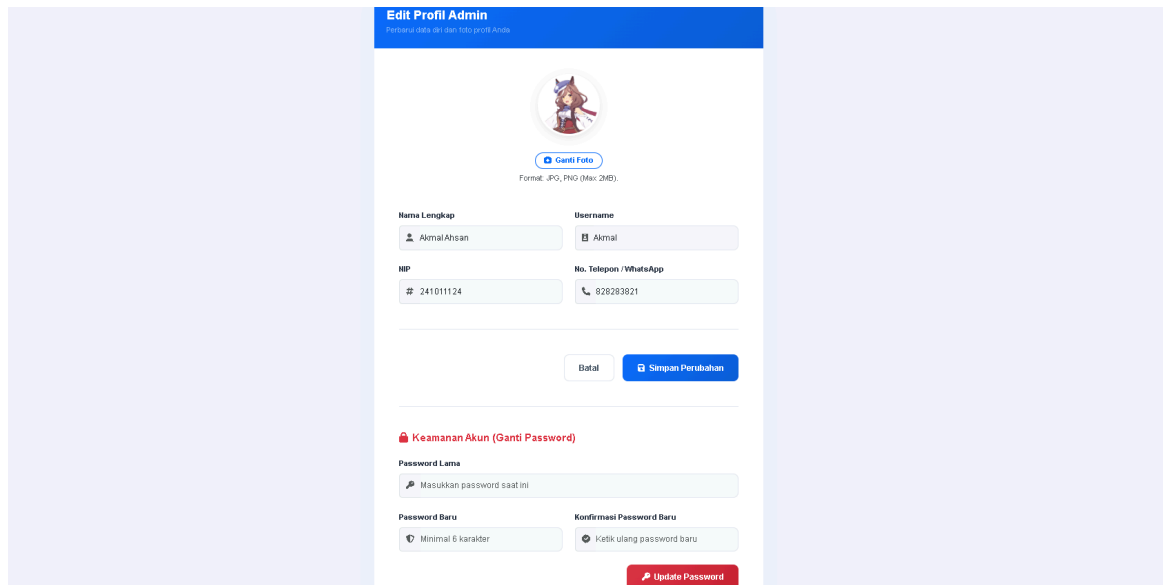
Edit pengumuman yang sudah ada

Hapus pengumuman

Toggle status aktif/nonaktif tanpa perlu masuk halaman edit

Pengumuman aktif otomatis tampil di dashboard mahasiswa

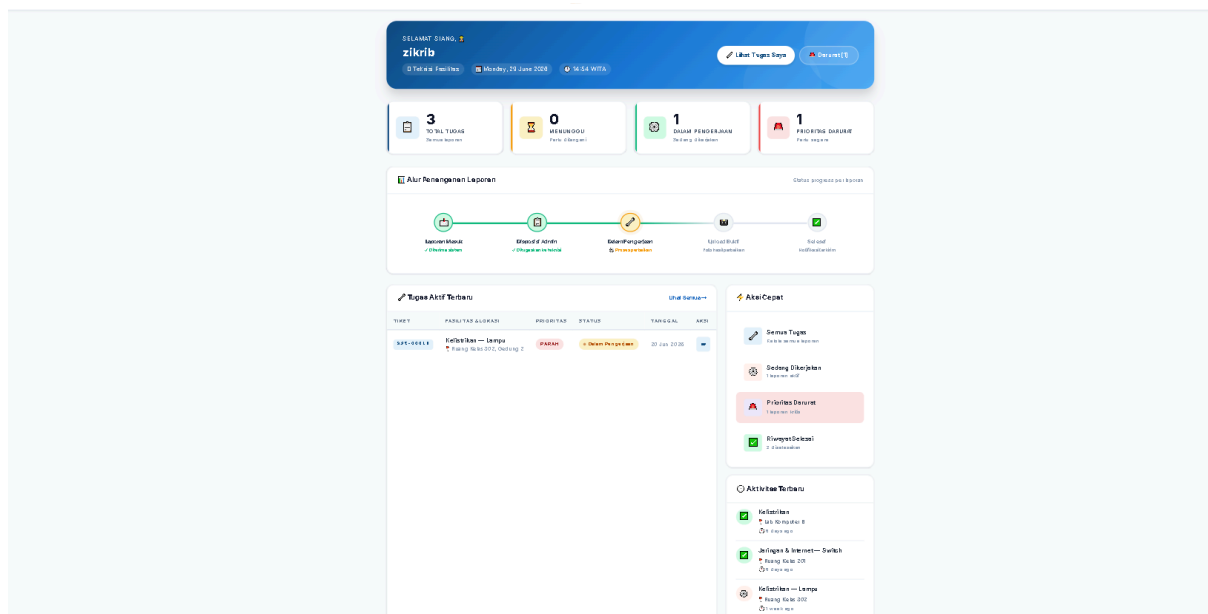
3.7 Edit Profil Admin



Edit nama dan NIP admin, Serta upload foto profil

Fitur 4 – Portal Teknisi

4.1 Dashboard Teknisi



Statistik tugas: total tugas, tugas baru (belum diambil), dalam pengerjaan, selesai, darurat

5 tugas terbaru yang tersedia/dikerjakan

Aktivitas terbaru (6 terakhir berdasarkan waktu update)

4.2 Daftar Tugas Saya

 **SISTEM PELAPORAN FASILITAS**

[Dashboard](#) / [Tugas Saya](#)

 **Tugas Saya**

Daftar semua laporan kerusakan yang perlu ditangani

Semua 3

Menunggu 0

Dikerjakan 1

Selesai 2

Semua Prioritas

Cari

#	TIKET	FASILITAS	LOKASI	PELAPOR	PRIORITAS	STATUS	TANGGAL	AKSI
1	RPT-00021	Kelistrikan tes lagi ini....	Lab Komputer B Laboratorium	 Anonim 55742	 RENDAH	 Selesai	22 Jun 2026 17:56 WITA	Detail
2	RPT-00020	Jaringan & Internet — S... asdasdwegfwergr tes	Ruang Kelas 201 Gedung 1	 Anonim 55742	 RENDAH	 Selesai	22 Jun 2026 17:34 WITA	Detail
3	RPT-00019	Kelistrikan — Lampu Bagian lampu diruangan 30...	Ruang Kelas 302 Gedung 2	 Anonim 241011126	 PARAH	 Dalam Pengerjaan	20 Jun 2026 17:23 WITA	Detail

Melihat laporan yang dapat dikerjakan (status "Sedang Diperbaiki")

Melihat tugas yang sedang dikerjakan & sudah selesai oleh teknisi tersebut

Filter berdasarkan status dan tingkat kerusakan

Pencarian berdasarkan deskripsi, nama pelapor, atau lokasi

Badge statistik: Total, Baru, Dalam Proses, Selesai

4.3 Detail Tugas

Informasi Laporan

ID LAPORAN

RPT-00022

STATUS SAAT INI

Menunggu Penanganan

JENIS FASILITAS

Elektronik — Komputer

TINGKAT PRIORITAS

PARAH

LOKASI KERUSAKAN

Gedung 1 > Ruang Kelas 201

DESKRIPSI KERUSAKAN

rusak karena terjatuh dari gedung

NAMA PELAPOR

Anonim

ID NIM PELAPOR

557442

TANGGAL LAPORAN

29 Jun 2026

JAM MASUK

06:58 WITA

Foto Kerusakan



Foto kerusakan di lapangan

Buka Gambar Penuh

Aksi Teknisi

Laporan ini belum mulai dikerjakan. Tekan tombol di bawah untuk memulai.

Mulai Perbaikan

Kembali ke Daftar Tugas

Ringkasan

ID Laporan

RPT-00022

Prioritas

PARAH

Status

Menunggu Penanganan

Durasi

0 minutes ago

Melihat informasi lengkap laporan: pelapor, kategori, sub-kategori, lokasi, deskripsi, tingkat kerusakan, foto kerusakan, status

4.4 Mulai Perbaikan

Mengambil tugas dan mengubah status ke "Dalam Pengerjaan"

Sistem mencegah rebutan tugas: jika sudah diambil teknisi lain, ditolak dengan pesan error

id_teknisi tersimpan untuk melacak siapa yang mengerjakan

Status laporan berubah ke "Selesai"

Data foto_selesai dan catatan_selesai tersimpan di database

4.6 Profil Teknisi

The screenshot shows a user profile page with two main sections: 'Foto Profil' and 'Informasi Dasar'.

Foto Profil: Includes a profile picture placeholder, a 'Choose File' button, a 'No file chosen' message, and an 'Upload' button. Below the upload area, it specifies supported file formats: 'Ekstensi: PNG, JPG, JPEG, Maks 2MB'.

Informasi Dasar: Contains input fields for 'Username Login' (with the value 'Zikry'), 'Nama Lengkap' (with the value 'zikrib'), and 'Alamat Email' (with the value 'zikri123@gmail.com'). There is a 'Simpan Profil' button at the bottom right of this section.

Keamanan (Ganti Password): This section is partially visible at the bottom, showing fields for 'Password Lama' and 'Password Baru'.

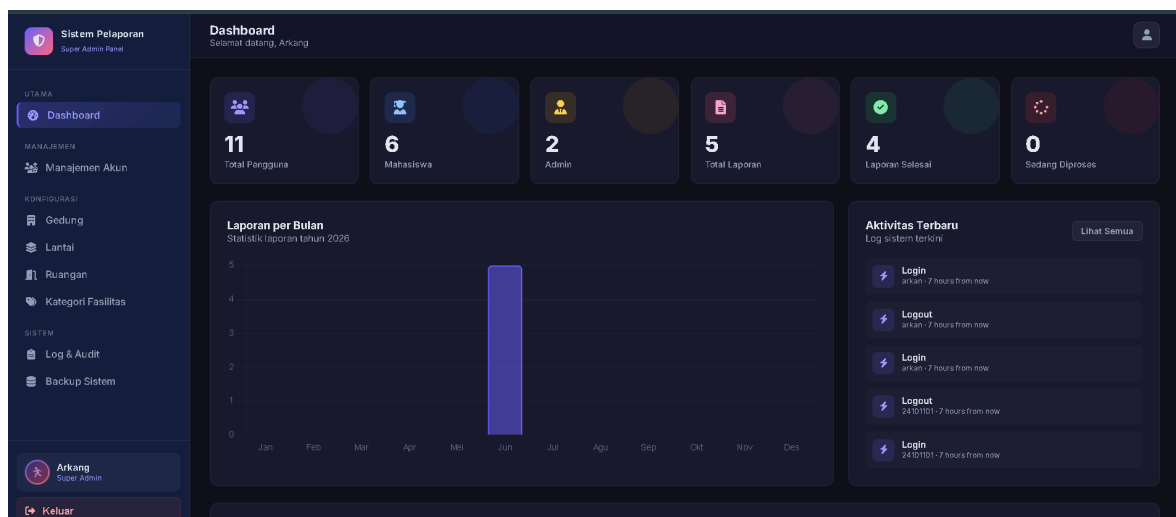
Edit nama dan email

Upload foto profil

Ganti password

Fitur 5 – Portal Super Admin

5.1 Dashboard Super Admin



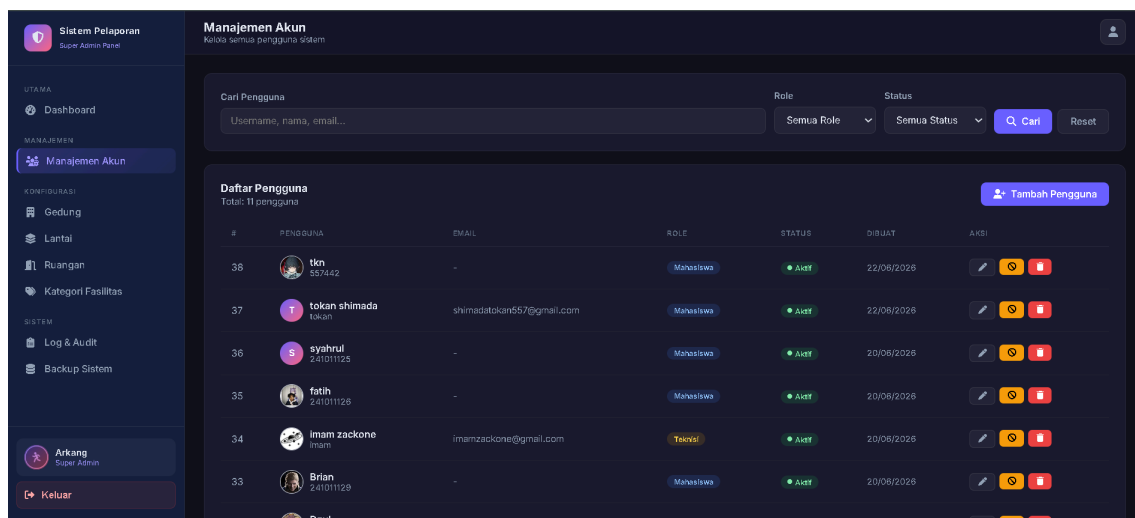
Statistik sistem: total pengguna, total mahasiswa, total admin

Statistik laporan: total laporan, selesai, dalam proses

Grafik laporan per bulan (chart tahun berjalan)

Log aktivitas terbaru (5 terakhir dari semua pengguna)

5.2 Manajemen Akun Pengguna



Melihat daftar seluruh akun pengguna (semua role)

Filter berdasarkan role dan status akun

Pencarian berdasarkan username, nama, email

Tambah akun baru (semua role: super_admin, admin, mahasiswa, teknisi, dosen)

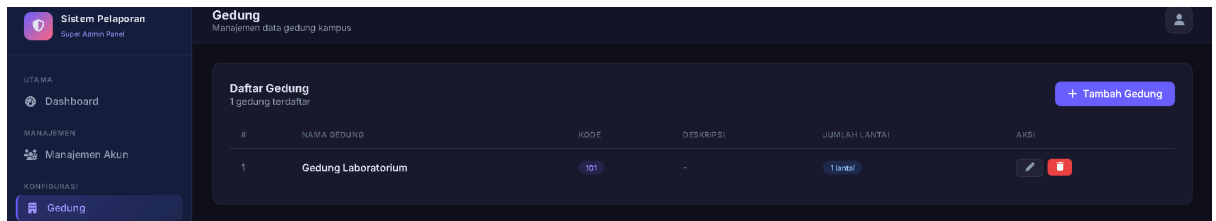
Edit akun (username, nama, email, role, status)

Hapus akun (dengan proteksi: tidak bisa hapus akun sendiri)

Aktifkan/Nonaktifkan akun secara toggle

Reset password akun pengguna (sinkron ke tabel profil terkait)

5.3 Konfigurasi Wilayah – Gedung



CRUD: Tambah, lihat, edit, hapus data gedung

Data: nama gedung, kode gedung, deskripsi

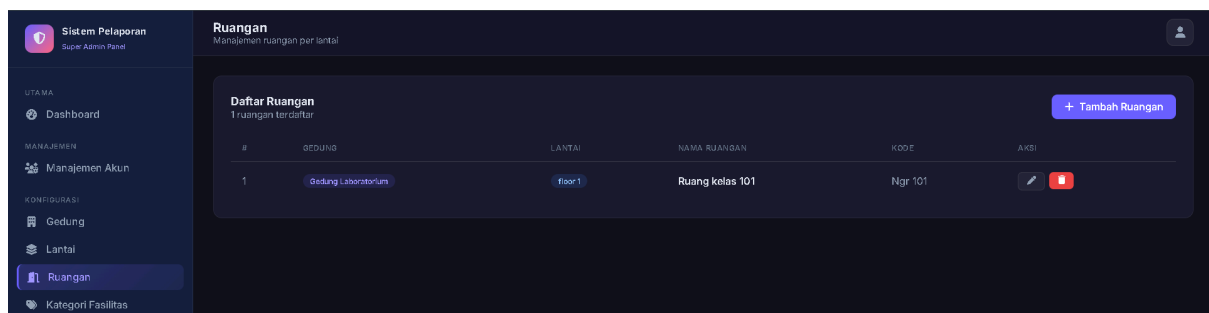
5.4 Konfigurasi Wilayah – Lantai

CRUD: Tambah, lihat, edit, hapus data lantai

Relasi ke gedung (cascade delete)

Data: nama lantai, nomor lantai

5.5 Konfigurasi Wilayah – Ruangan



CRUD: Tambah, lihat, edit, hapus data ruangan

Relasi ke lantai (cascade delete)

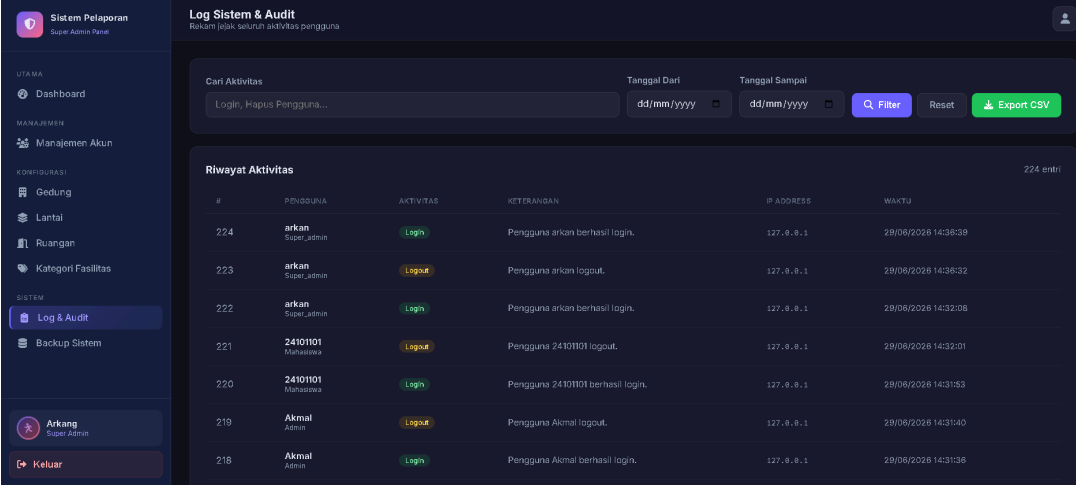
Data: nama ruangan, kode ruangan, deskripsi

5.6 Master Kategori Fasilitas

CRUD: Tambah, lihat, edit, hapus kategori fasilitas

Digunakan sebagai pilihan saat mahasiswa membuat laporan

5.7 Audit Log (Log Aktivitas Sistem)



The screenshot displays the 'Log Sistem & Audit' section of a system. It features a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Manajemen Akun', 'Konfigurasi', and 'Log & Audit'. The main area contains a search bar for activities, date range filters, and a table of activity logs. The table columns include ID, User, Activity, Description, IP Address, and Time. The activity log shows various login and logout events for users like 'arkan', '24101101', and 'Akmal'.

#	PENGUNA	AKTIVITAS	KETERANGAN	IP ADDRESS	WAKTU
224	arkan Super_admin	Login	Pengguna arkan berhasil login.	127.0.0.1	28/08/2028 14:38:39
223	arkan Super_admin	Logout	Pengguna arkan logout.	127.0.0.1	28/08/2028 14:38:32
222	arkan Super_admin	Login	Pengguna arkan berhasil login.	127.0.0.1	28/08/2028 14:32:08
221	24101101 Mahasiswa	Logout	Pengguna 24101101 logout.	127.0.0.1	28/08/2028 14:32:01
220	24101101 Mahasiswa	Login	Pengguna 24101101 berhasil login.	127.0.0.1	28/08/2028 14:31:53
219	Akmal Admin	Logout	Pengguna Akmal logout.	127.0.0.1	28/08/2028 14:31:40
218	Akmal Admin	Login	Pengguna Akmal berhasil login.	127.0.0.1	28/08/2028 14:31:38

Merekam seluruh aktivitas pengguna secara otomatis:

Login dan Logout

Tambah/Edit/Hapus akun

Aktifkan/Nonaktifkan akun

Reset password

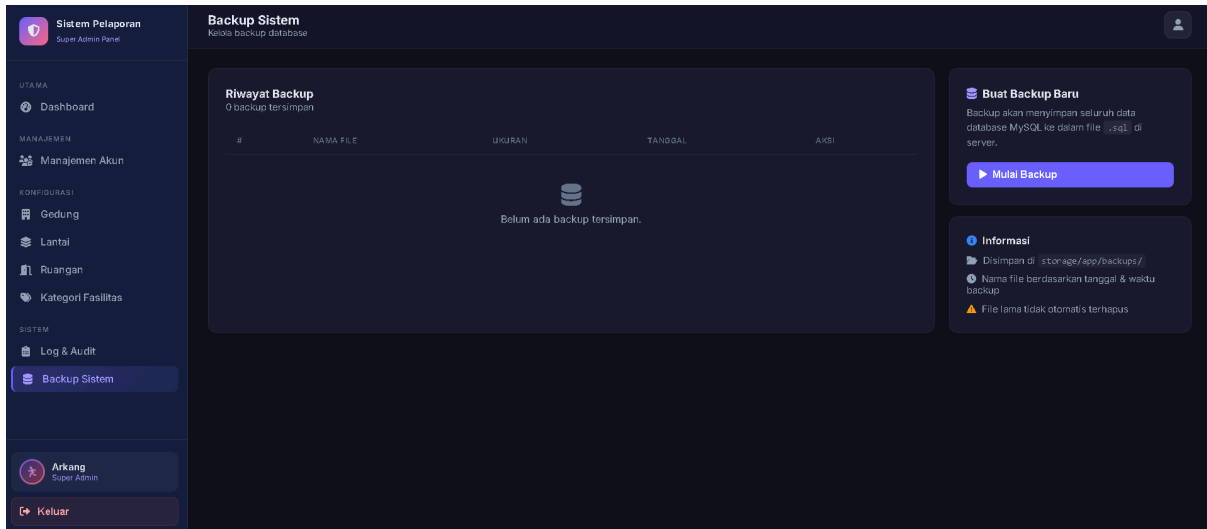
Backup database

Download backup

Filter berdasarkan jenis aktivitas, pengguna, dan rentang tanggal

Export ke CSV untuk keperluan pelaporan/audit

5.8 Backup Database



Membuat backup database otomatis menggunakan mysqldump

Password database tidak terekspos di command line (menggunakan file CNF sementara)

Melihat riwayat backup yang pernah dibuat (nama file, ukuran, tanggal)

Download file backup (format .sql)

Hapus file backup yang tidak diperlukan

5.9 Profil Super Admin

Edit nama, email, kontak

Upload foto profil

Ganti password

BAB 5

TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

5.1 Tantangan Selama Pengembangan

Selama proses pengembangan Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh tim pengembang, baik dari sisi perancangan sistem maupun implementasi aplikasi. Tantangan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan dan memberikan pengalaman dalam membangun aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut.

- 1. Perancangan Hak Akses Multi-Role**

Sistem memiliki lima jenis pengguna, yaitu Super Admin, Admin, Teknisi, Mahasiswa, dan Dosen. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sehingga diperlukan pengaturan autentikasi dan otorisasi yang tepat agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya.

- 2. Perancangan Relasi Basis Data**

Basis data dirancang dengan beberapa entitas yang saling berhubungan, seperti laporan, kategori fasilitas, lokasi, pengguna, dan teknisi. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan seluruh relasi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan redundansi data serta tetap mudah dikelola menggunakan Eloquent ORM Laravel.

- 3. Pengelolaan File Upload**

Sistem memungkinkan pelapor mengunggah foto kerusakan dan teknisi mengunggah bukti hasil perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyimpanan file yang aman serta validasi ukuran dan format file agar tidak membebani penyimpanan server.

- 4. Menjaga Konsistensi Status Laporan**

Setiap laporan memiliki beberapa tahapan, mulai dari menunggu verifikasi, proses penugasan, pengerjaan, hingga selesai. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan perubahan status dilakukan sesuai alur proses sehingga informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu akurat.

- 5. Pengelolaan Repository dan Upload ke GitHub**

Selama proses pengembangan, penulis mengalami kendala dalam mengunggah proyek ke GitHub. Permasalahan yang dihadapi meliputi konfigurasi repository, penggunaan perintah Git, serta pengelolaan file yang berukuran besar. Tantangan ini memberikan pengalaman tambahan dalam memahami penggunaan version control system serta pentingnya pengelolaan kode sumber secara terstruktur.

5.2 Kelemahan Sistem dan Pengembangan Selanjutnya

Meskipun Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus telah berhasil diimplementasikan dan memenuhi kebutuhan utama proses pelaporan kerusakan fasilitas, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya.

1. **Belum Mendukung Notifikasi Real-Time**

Sistem saat ini masih menggunakan mekanisme pembaruan halaman untuk mengetahui perubahan status laporan. Pengembangan selanjutnya dapat memanfaatkan teknologi WebSocket atau layanan notifikasi sehingga informasi dapat diterima pengguna secara langsung.

2. **Belum Tersedia Sistem Penugasan Otomatis**

Penugasan teknisi masih dilakukan secara manual oleh administrator. Pada pengembangan berikutnya dapat ditambahkan mekanisme penugasan otomatis berdasarkan beban kerja, lokasi, atau keahlian teknisi.

3. **Keamanan Sistem Masih Dapat Ditingkatkan**

Meskipun sistem telah menerapkan autentikasi pengguna, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut pada aspek keamanan, seperti pembatasan akses yang lebih ketat, validasi data yang lebih menyeluruh, serta perlindungan terhadap berbagai potensi serangan pada aplikasi web.

4. **Belum Tersedia Fitur Pelaporan Statistik yang Lebih Lengkap**

Statistik yang tersedia saat ini masih bersifat dasar. Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan visualisasi data yang lebih interaktif, seperti grafik tren kerusakan, rekapitulasi berdasarkan gedung, serta analisis waktu penyelesaian laporan.

5. **Belum Mendukung Integrasi Layanan Eksternal**

Sistem belum terintegrasi dengan layanan pihak ketiga, seperti email, WhatsApp, atau aplikasi pesan lainnya untuk mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna ketika terjadi perubahan status laporan.

6. **Belum mendukung verifikasi otp melalui nomor telepon**

Sistem belum dapat mengirim kode verifikasi saat login terutama jika user mengalami lupa password, jadi user dapat memasukkan nomor telepon untuk mengonfirmasi reset password tapi tidak sampai mengirim kode otp melalui nomor telepon/whatsapp

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan bahwa Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web yang mampu mendukung pelaporan dengan proses penanganan kerusakan fasilitas yang lebih efisien, proses yang terstruktur, serta dokumentasi yang sesuai. Dengan menggunakan framework Laravel dan database dari MySQL untuk membangun sistem, serta menerapkan metode waterfall agar setiap tahap pengembangan dapat dilakukan secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi.

Mekanisme multi-role telah dibuat dalam sistem ini pada Super Admin, Admin, Teknisi, Mahasiswa, dan Dosen, di mana setiap pengguna diberikan hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Sistem mendukung 4 peran, yaitu Mahasiswa & Dosen untuk pengajuan laporan kerusakan digital, Admin untuk memverifikasi dan mengelola laporan, Teknisi untuk memperbaiki perangkat, serta Super Admin untuk mengelola pengguna dan aktivitas sistem. Pemisahan hak akses menjadi kelompok kerja yang berbeda ini meningkatkan keamanan, keteraturan, dan pemantauan proses pengelolaan laporan.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, termasuk Manajemen Kategori Fasilitas dan Manajemen Fitur Lokasi, Penetapan Teknisi, Pencatatan Aktivitas melalui Audit Log, serta Riwayat Laporan yang dapat digunakan sebagai bahan dalam menilai pengelolaan fasilitas dan infrastruktur di Kampus. Implementasi sistem ini akan membuat proses pelaporan dan kepatuhan terkait kerusakan fasilitas menjadi jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait yang ‘berkepentingan’.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, seperti penerapan notifikasi secara real-time, peningkatan keamanan sistem, penugasan teknisi secara otomatis, serta pengembangan fitur analisis data dan pelaporan yang lebih komprehensif. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan fasilitas kampus di masa mendatang.

SARAN

Berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sistem pada masa mendatang.

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur ***notifikasi real-time*** menggunakan teknologi WebSocket atau integrasi layanan email maupun WhatsApp sehingga pengguna dapat memperoleh informasi perubahan status laporan secara langsung tanpa harus melakukan pembaruan halaman.
2. Aspek keamanan sistem perlu terus ditingkatkan dengan menerapkan mekanisme otorisasi yang lebih ketat, validasi data yang lebih komprehensif, serta pengujian keamanan secara berkala untuk meminimalkan potensi kerentanan pada aplikasi.

3. Sistem dapat dilengkapi dengan *fitur penugasan teknisi secara otomatis* berdasarkan lokasi, tingkat kerusakan, maupun beban kerja masing-masing teknisi sehingga proses penanganan laporan menjadi lebih efisien.
4. Pengembangan selanjutnya juga dapat menambahkan fitur *dashboard analitik* yang lebih interaktif, seperti grafik tren kerusakan fasilitas, tingkat penyelesaian laporan, dan statistik berdasarkan lokasi atau kategori fasilitas untuk membantu proses pengambilan keputusan.
5. Sistem dapat dikembangkan agar mendukung integrasi dengan layanan kampus lainnya, seperti *Single Sign-On (SSO)*, sistem akademik, maupun aplikasi mobile sehingga pengguna dapat mengakses layanan pelaporan fasilitas dengan lebih mudah dan terintegrasi.

LAMPIRAN

1. PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI ANGGOTA TIM

NAMA	KELAS	PERAN	KONTRIBUSI
MUHAMMAD ARKAN NAIM (241011123)	IK24-C	front end & back end dari user admin dan superadmin,serta system integrator	Mengembangkan fitur Admin dan Super Admin, merancang database, mengintegrasikan seluruh modul sistem, serta melakukan implementasi backend menggunakan Laravel
MUHAMMAD AKMAL AHSAN (241011124)	IK24-C	Front end developer dari mahasiswa & dosen,serta penganalisa bug	Mendesain dan mengimplementasikan antarmuka Mahasiswa dan Dosen, melakukan pengujian tampilan, serta membantu proses debugging dari ui nya.
MUHAMMAD ALFATIH SYAEFUDDIN (241011126)	IK24-C	System Analyst & Documentation	Menyusun analisis kebutuhan sistem, membantu penyusunan UML dan ERD, serta menyusun dokumentasi proyek.
MUHAMMAD SYAH FATHIR (241011018)	IK24-A	Backend Developer (Teknisi & Management Database)	Mengembangkan fitur manajemen pengguna (User) dan Teknisi, termasuk pengelolaan data dari teknisi, serta fitur yang berkaitan dengan tugas dan status perbaikan.
IMAM DZAKWAN AL AWWAB (241011019)	IK24-A	UI/UX Designer & Frontend Support	Mendesain tampilan antarmuka, membantu implementasi halaman web, serta melakukan penyesuaian desain agar responsif.

Setiap anggota dari kelompok saling membantu & melakukan diskusi mengenai perancangan sistem ini, serta mengerjakan tugasnya masing masing

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dalam proses pengembangan Sistem Pelaporan Fasilitas Kampus, tim memanfaatkan bantuan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat pendukung produktivitas dengan estimasi tingkat penggunaan sekitar 37%.

Pemanfaatan AI dilakukan menggunakan beberapa layanan, yaitu ChatGPT dan Claude AI, dengan fungsi yang berbeda. ChatGPT dimanfaatkan untuk memberikan saran dalam penyusunan laporan, perbaikan struktur penulisan, penyempurnaan dokumentasi, serta memberikan masukan mengenai perancangan sistem. Sementara itu, Claude AI digunakan sebagai alat bantu dalam proses penelusuran kesalahan (debugging), analisis error, pemberi ide pondasi, serta memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul selama proses pengembangan aplikasi.

AI juga dimanfaatkan untuk membantu penyusunan kerangka kode, memberikan rekomendasi praktik terbaik (best practices), serta membantu penyusunan dokumentasi teknis. Namun demikian, seluruh proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi program, perancangan basis data, pengujian, integrasi fitur, serta pengambilan keputusan teknis dilakukan secara mandiri oleh anggota tim.

Dengan demikian, *AI berperan sebagai alat bantu pendukung dalam meningkatkan efisiensi proses pengembangan dan dokumentasi, sedangkan seluruh hasil akhir proyek tetap merupakan tanggung jawab penuh anggota tim.*

Tabel Informasi Akun

Username	Password	Role
Arkan	1sampai9	superadmin
Akmal	adminn	admin
241011126	mahasiswa1	mahasiswa
imam	teknisi	teknisi
fathir	dosen1	dosen

Sekian Terimakasih